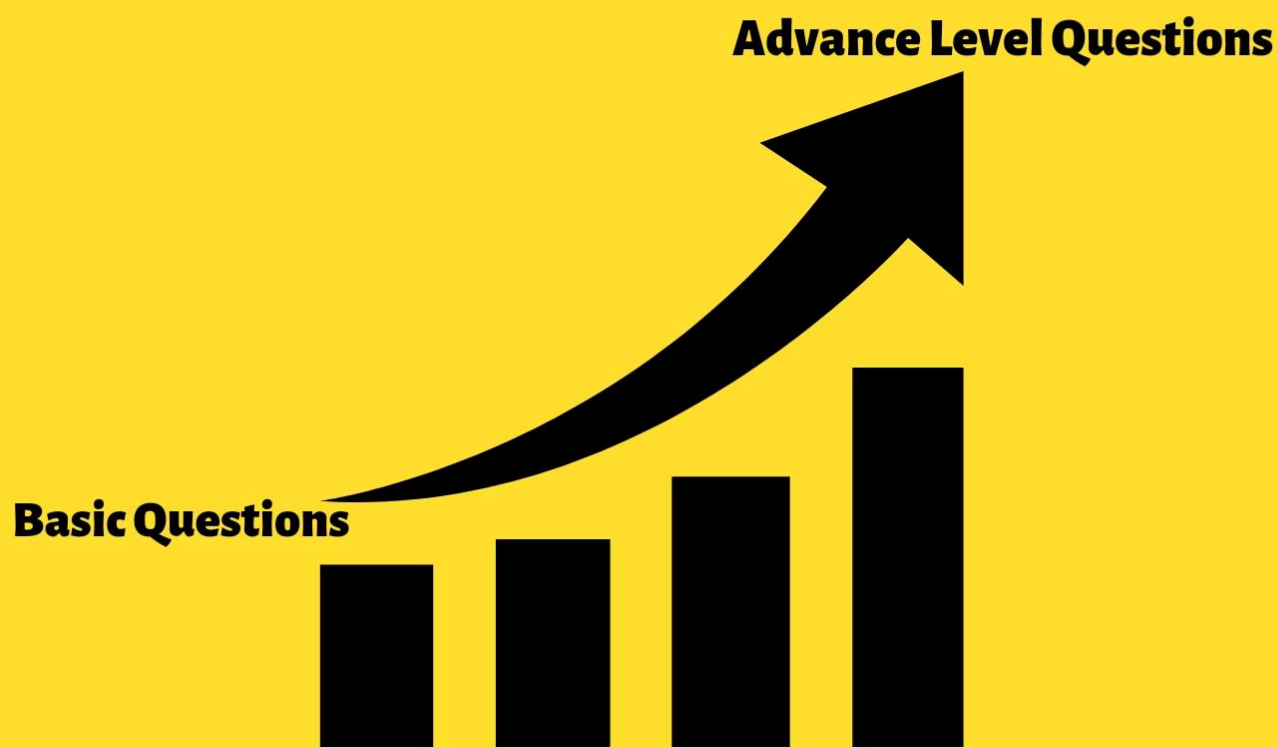


TIME & WORK

ALL TYPE WISE QUESTIONS



Maths with Gajanand



Time and Work (कार्य और समय)

1. If A can do a piece of work in x days and B can do a piece of work in y days, then both of them working together will do the same work in ?

यदि A किसी काम को x दिन में कर सकता है और B उसी काम को y दिन में कर सकता है तब दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ?

$$\frac{xy}{x+y}$$

Explanation:-

$$\Rightarrow \text{A's 1 day's work} = \frac{1}{x}$$

$$\text{B's 1 day's work} = \frac{1}{y}$$

$$(A+B)'s \text{ 1 day work} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{(x+y)}{xy}$$

$$\begin{aligned} \text{A+B will complete the work in} \\ = \frac{xy}{x+y} \end{aligned}$$

2. A can finish a piece of work by working alone in 6 days and B, while working alone, can finish the same work in 12 days. If both of them work together, then in how many days, the work will be finished?

A अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि B अकेला इसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है यदि दोनों साथ मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे ?

$$\begin{aligned} \text{Sol}^n \quad \underline{\text{m-1}} \quad \text{Formula} &= \frac{xy}{x+y} \\ &= \frac{6 \times 12}{18} = 4 \text{ days} \text{ कि.} \end{aligned}$$

m-II) Basic

$$A's \quad 1 \text{ day work} = \frac{1}{6}$$

$$B's \quad 1 \text{ day work} = \frac{1}{12}$$

$$(A+B)'s \quad 1 \text{ day work} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} \\ = \frac{18}{6 \times 12}$$

$$A+B \text{ will complete the work} = \frac{6 \times 12}{18} \\ = 4 \text{ days}$$

m-III) Unique method

efficiency					
2	$\xleftarrow{12/6}$	A	$\xrightarrow{\quad}$	6 days	Total work (Lcm of 6, 12) 12
1	$\xleftarrow{12/12}$	B	$\xrightarrow{\quad}$	12 days	
(2+1)	$\xleftarrow{\quad}$	(A+B)			
3	$\xleftarrow{\quad}$	A+B			

$$\text{then } A+B \xrightarrow{\quad} \frac{12}{3} = \left(\frac{\text{Total work}}{\text{efficiency}} \right)$$

m-IV) Trick

$$\begin{array}{lcl} A & \xrightarrow{\quad} & 6 \text{ days} \\ B & \xrightarrow{\quad} & 12 \text{ days} \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \oplus \end{array} \right\} \times$$

then

$$A+B \xrightarrow{\quad} \frac{6 \times 12}{6+12} = 4 \text{ days Ans}$$

Type

Q.2. If A, B & C will working alone, can complete a work in x, y and z days, respectively, then they will together complete the work in

यदि A, B & C एक काम को अकेले क्रमशः x, y और z दिनों में पूरा कर सकते हैं तब वे सभी मिलकर इस काम को करेंगे?

$$\frac{xyz}{xy + yz + zx} \text{ days}$$

Q.3. A, B and C can complete a piece of work in 6, 8, 12 days respectively. In how many days would all of them complete the same work working together?

A, B और C एक काम को क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं। सभी मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे?

Soln:-
m-I

efficiency

4 ← A → 6 days

3 ← B → 8 days

2 ← C → 12 days

total work (Lcm of 6, 8, 12)

24

(4+3+2) ← A+B+C

9 ← A+B+C

then A+B+C → $\frac{24}{9}$ days

= $2\frac{2}{3}$ days Ans.

m-II

Formula

$$\frac{xyz}{xy + yz + zx}$$

$$= \frac{6 \times 8 \times 12}{48 + 96 + 72}$$

$$= \frac{576}{216} = 2\frac{2}{3} \text{ days Ans}$$

Type 3.

If A & B working together, can finish a piece of work in x days, B & C in y days, C & A in z days. Then A+B+C working together will finish the job in

यदि A और B एक कार्य को एकसाथ मिलकर x days में, B & C y days में और C & A, z दिनों में समाप्त कर सकते हैं तब A+B+C साथ मिलकर इस काम को करेंगे ?

$$\Rightarrow \frac{2xyz}{(xy + yz + zx)}$$

Q.4. A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. How long would they take to complete the full work together?

A और B मिलकर किसी काम को 12 days में कर सकते हैं B और C मिलकर इसे 15 days में तथा C और A मिलकर 20 days में कर सकते हैं तब A+B+C तीनों कितने दिन में करेंगे ?

Soln:-

mn-1

efficiency

$$5 \leftarrow A + B \rightarrow 12$$

$$4 \leftarrow B + C \rightarrow 15$$

$$3 \leftarrow C + A \rightarrow 20$$

$$12 \leftarrow 2(A+B+C)$$

$$6 \leftarrow A+B+C$$

Total work
60

$$\text{then } A+B+C \rightarrow \frac{60}{6} \left(\frac{\text{Total work}}{\text{efficiency}} \right) = 10 \text{ days Ans}$$

mn-11

Formula

$$\Rightarrow \frac{2xyz}{xy + yz + zx}$$

$$= \frac{2 \times 12 \times 15 \times 20}{180 + 300 + 240}$$

$$= 10 \text{ days.}$$

Q.5. A and B working together take 15 days to complete a piece of work. If A alone can do this work in 20 days, how long would B take to complete the same work?

A और B साथ मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और अकेला A इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, B अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा?

Soln m-I

$$\begin{array}{lcl} \text{efficiency } \frac{1}{15} & \leftarrow A + B & \longrightarrow 15 \text{ days} \\ 3 & \leftarrow A & \longrightarrow 20 \text{ days} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Total work (LCM of 15, 20)} \\ 60 \end{array} \right\}$$

$$1 \leftarrow B$$

$$\text{then } B \longrightarrow \frac{60}{1} = 60 \text{ days Ans.}$$

m-II Trick

$$\begin{array}{lcl} A+B & \longrightarrow 15 \\ A & \longrightarrow 20 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} \times$$

$$B \longrightarrow ? \quad \frac{15 \times 20}{(20-15)}$$

$$= \frac{15 \times 20}{5}$$

$$= 60 \text{ days Ans.}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{Formula} \\ \Rightarrow \frac{xy}{y-x} \end{array} \right]$$

Q.6.

$$A+B \longrightarrow 12 \text{ days}$$

$$B \longrightarrow 20 \text{ days}$$

$$\text{then } A \longrightarrow ? \text{ days}$$

Soln :-

$$\frac{12 \times 20}{(20-12)}$$

$$= \frac{12 \times 20}{8}$$

$$= 30 \text{ days Ans}$$

Q7.

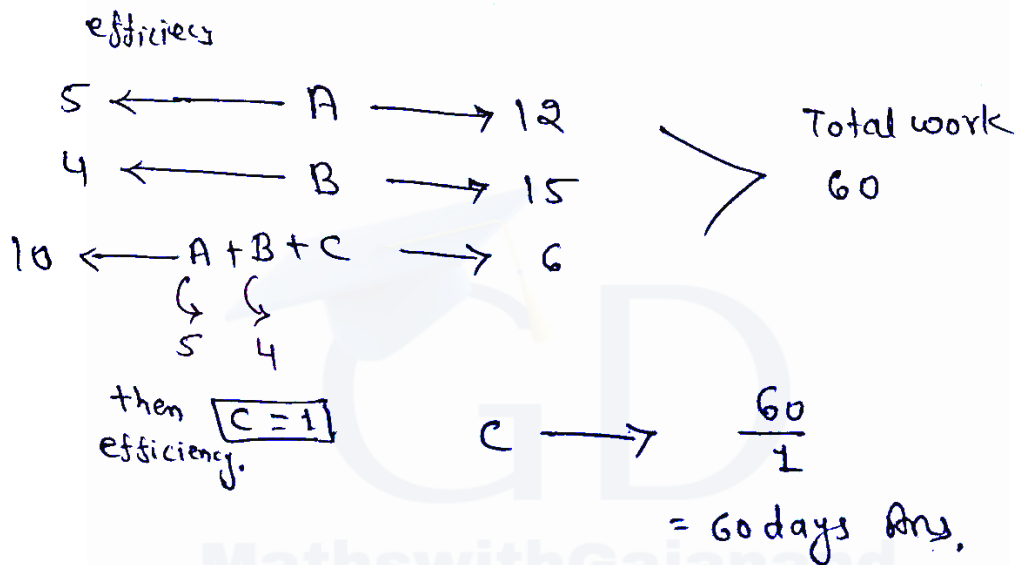
A $\longrightarrow$ 12 days

B $\longrightarrow$ 15 days

A+B+C $\longrightarrow$ 6 days

then C $\longrightarrow$? days

Solⁿ



Que. 8.

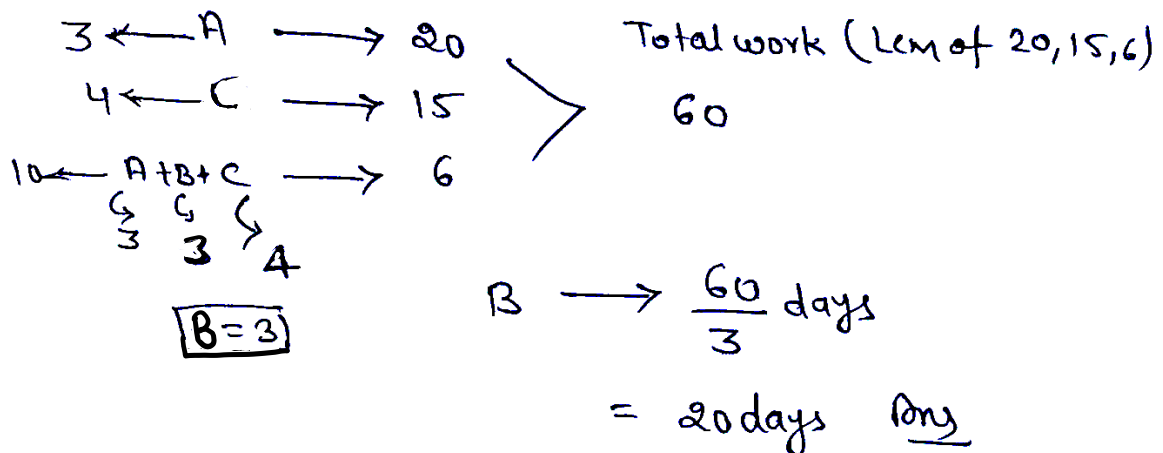
A $\longrightarrow$ 20 days

C $\longrightarrow$ 15 days

A+B+C $\longrightarrow$ 6 days

then B $\longrightarrow$? days

Solⁿ :



Que. 9.

$$\begin{aligned} A &\rightarrow 12 \text{ days} \\ A+C &\rightarrow 10 \text{ days} \\ A+B+C &\rightarrow 6 \text{ days} \\ \text{then } B &\rightarrow ? \text{ days} \end{aligned}$$

Soln:-

$$\begin{array}{l} 5 \leftarrow A \rightarrow 12 \\ 6 \leftarrow A+C \rightarrow 10 \\ 10 \leftarrow A+B+C \rightarrow 6 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Total work} \\ 60 \end{array}$$

$\downarrow$
 6 then
 $\boxed{4 \leftarrow B}$

$$B \rightarrow \frac{60}{4} \left(\frac{\text{Total work}}{\text{Efficiency}} \right) = 15 \text{ days Ans}$$

Que. 10

$$\begin{aligned} A+B &\rightarrow 12 \text{ days} \\ B+C &\rightarrow 15 \text{ days} \\ C+A &\rightarrow 20 \text{ days} \end{aligned}$$

then

(i) $A+B+C \rightarrow ? \text{ days}$ (ii) $A \rightarrow ? \text{ days}$ (iii) $B \rightarrow ? \text{ days}$

Soln.

$$\begin{array}{l} 5 \leftarrow A+B \rightarrow 12 \\ 4 \leftarrow B+C \rightarrow 15 \\ 3 \leftarrow C+A \rightarrow 20 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Total work (Lcm of 12, 15, 20)} \\ 60 \end{array}$$

$12 \leftarrow 2(A+B+C)$
 $\boxed{6 \leftarrow A+B+C}$

$4 \leftarrow B+C$
 $\text{so } \boxed{A=2}$
 $5 \leftarrow \overset{2}{A} + \overset{3}{B}$
 $\text{so } \boxed{B=3}$

then (i) $A+B+C \rightarrow \frac{60}{6} = 10 \text{ days Ans}$
 then (ii) $A \rightarrow \frac{60}{2} = 30 \text{ days}$
 then (iii) $B \rightarrow \frac{60}{3} = 20 \text{ days}$

Que. 11 Working together A and B can do a job in 36 days, B and C in 10 days, all three together in 9 days. In How many days can B alone do the job? (SSC CGL Mains 2017)

A और B एक साथ मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं
B और C 10 दिनों में और तीनों एक साथ मिलकर 9 दिनों में काम कर सकते हैं। B अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है?

Soln:-

efficiency

$$5 \leftarrow A+B \rightarrow 36$$

$$18 \leftarrow B+C \rightarrow 10$$

$$20 \leftarrow A+B+C \rightarrow 9$$

Total work (LCM of 36, 10, 9)

$$180$$

$$\text{Efficiency of B} = 5 + 18 - 20$$

$$B = 3 \text{ unit/day}$$

then B alone can complete the work

$$B \rightarrow \frac{180}{3} = 60 \text{ days Ans}$$

Q. 12 Working together A, B and C can complete a task in 12 days. A and B can do the task in 55 days and 66 days respectively if they worked alone. In how many days can C do the task if he worked alone?

साथ में कार्य करते हुए A, B और C 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं यदि वे अकेले-अकेले काम करते हैं, तो A और B क्रमशः 55 दिनों और 66 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकते हैं यदि वह काम अकेले C करता है, तो उस काम को वह कितने दिनों में पूरा कर सकता है? [SSC CGL Mains 2017]

Soln

$$55 \leftarrow A+B+C \rightarrow 12 \text{ days}$$

$$12 \leftarrow A \rightarrow 55 \text{ days}$$

$$10 \leftarrow B \rightarrow 66 \text{ days}$$

$$C \rightarrow ?$$

$$33 \leftarrow C$$

Total work

$$660$$

C will complete the work alone in

$$C \rightarrow \frac{660}{33} = 20 \text{ days Ans}$$

Que 13. A, B and C can together do a job in 3 days. C alone can do the job in 36 days. In how many days can A and B do 50% of the job working together?

A, B तथा C किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। C अकेला इस काम को 36 दिनों में कर लेता है। A तथा B एक साथ काम करते हुए 50% काम को कितने दिनों में कर लेंगे?

Soln:-

efficiency	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{36}$		
	$\leftarrow$	$A+B+C$	$\rightarrow$	3 days
				Total work 36
		$\leftarrow$	C	

efficiency of $A+B = 3$

$$\begin{aligned} \text{work} &= 50\% \text{ of Total work} \\ &= 50\% \times 36 \\ &= 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{work done by } A+B &\rightarrow \frac{18}{3} \quad \frac{(\text{work})}{\text{efficiency}} \\ &= 6 \text{ days } \underline{\text{Ans}} \end{aligned}$$

Que. 14. If A, B and C together do a job in 4 days. A and C together do the job in 4.5 days and B and C together do the job in 12 days then in how many days can C alone do the job?

यदि A, B और C किसी काम को 4 दिन में करते हैं। A तथा C एक साथ इस काम को 4.5 दिन में करते हैं तथा B और C मिलकर इस काम को 12 दिनों में करते हैं तो C अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है?

Soln

	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$		
	$\leftarrow$	$A+B+C$	$\rightarrow$	4 days
				Total work 36
		$\leftarrow$	$\frac{36 \times 2}{9}$ A+C	
		$\leftarrow$	B+C	$\rightarrow$ 12 days

$8 \leftarrow \frac{1}{4} A + \frac{1}{12} C \rightarrow 2$

efficiency of $C = 2$

then C can alone complete the work

$$C \rightarrow \frac{36}{2} = 18 \text{ days } \underline{\text{Ans}}$$

Type 1

Que. 15. A can do $\frac{1}{5}^{\text{th}}$ of a job in 10 days, B can do $\frac{1}{3}^{\text{rd}}$ of the job in 25 days. In how many days can they do ~~half~~ of the job working together?

A एक काम का $\frac{1}{5}$ भाग 10 दिनों में कर सकता है, B उस काम का $\frac{1}{3}$ भाग 25 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए वे कितने दिनों में उस काम को कर सकते हैं?

Soln:-

$$A \rightarrow 50 \text{ days}$$

$$B \rightarrow 75 \text{ days}$$

$$A+B \rightarrow ?$$

$$\text{by trick:- } \frac{50 \times 75}{125} = 30 \text{ days } \underline{\text{Ans}}$$

$$A \frac{1}{5} \rightarrow 10 \text{ days}$$

$$\Rightarrow 1 \rightarrow 50 \text{ days}$$

$$B \frac{1}{3} \rightarrow 25 \text{ days}$$

$$\Rightarrow 1 \rightarrow 75 \text{ days}$$

Que. 16

A can do 40% of a work in 12 days whereas B can do 60% of the same work in 9 days. Then How many days they will complete the work together.

A किसी कार्य का 40% , 12 दिनों में कर सकता है जबकि B उसी कार्य का 60% , 9 दिनों में कर सकता है तब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे ?

Soln

$$A \rightarrow 30 \text{ days}$$

$$B \rightarrow 15 \text{ days}$$

$$\text{then } A+B \rightarrow ?$$

$$\frac{30 \times 15}{45} = 10 \text{ days } \underline{\underline{\text{Ans}}}$$

$$40\% = \frac{2}{5} \quad 60\% = \frac{3}{5}$$

$$A \frac{2}{5} \rightarrow 12 \text{ days}$$

$$1 \rightarrow 12 \times \frac{5}{2} = 30 \text{ days}$$

$$B \frac{3}{5} \rightarrow 9 \text{ days}$$

$$1 \rightarrow \frac{9 \times 5}{3} = 15 \text{ days}$$

Concept

$$\Rightarrow \left[\text{Efficiency} \propto \frac{1}{\text{time}} \right]$$

$$\Rightarrow \left[\text{Total work} = \text{efficiency} \times \text{No. of days} \right]$$

Ex. effi. of A : B
2 : 3
then Time 3 : 2

Ex. A $\rightarrow$ 30 days
and A : B = 2 : 3 then B $\rightarrow$?

Soln Trick:-

$$\begin{aligned} &A \rightarrow 30 \text{ days} \\ &A : B = 2 : 3 \quad \text{--- } \times \\ &B = \frac{30 \times 2}{3} \\ &= 20 \text{ days } \underline{\text{Ans}} \end{aligned}$$

Basic total work = eff. $\times$ time
 $= 2 \times 30$

$$\begin{aligned} B &\rightarrow \frac{2 \times 30}{3} \left(\frac{\text{total work}}{\text{eff.}} \right) \\ &= 20 \text{ days } \underline{\text{Ans}} \end{aligned}$$

Ex. A + B $\rightarrow$ 12 days
eff. A : B = 2 : 3 then (i) A $\rightarrow$? (ii) B $\rightarrow$?

Soln:-

Trick:- A + B $\rightarrow$ 12
A : B = 2 : 3
 $\left(\begin{array}{l} 2 \\ 3 \end{array} \right) \times = 60$
 $\text{--- } \oplus = 5$

$$A \rightarrow \frac{60}{2} = 30 \text{ days}$$

$$B \rightarrow \frac{60}{3} = 20 \text{ days}$$

Basic

$$\begin{aligned} \text{total work} &= 12 \times (2+3) \\ &= 60 \end{aligned}$$

$$A \rightarrow \frac{60}{2} \leftarrow \text{eff. of A}$$

$$B \rightarrow \frac{60}{3} = 20 \text{ days } \underline{\text{Ans}}$$

Ex.

$$A+B+C \longrightarrow 30 \text{ days}$$

$$\text{eff. of } A:B:C = 3:5:2$$

$$\underbrace{\quad}_{\oplus=10}$$

then (i) $A \rightarrow ?$

(ii) $B \rightarrow ?$

(iii) $A+B \rightarrow ?$

(iv) $B+C \rightarrow ?$

Soln:-

$$\text{Total work} = 30 \times 10$$

$$= 300$$

(i) $A \longrightarrow \frac{300}{3} = 100 \text{ days}$

(ii) $B \longrightarrow \frac{300}{5} = 60 \text{ days}$

(iii) $A+B \longrightarrow \frac{300}{8} = 37\frac{1}{2} \text{ days}$

(iv) $B+C \longrightarrow \frac{300}{7} \text{ days}$

Ex.

$$B+C \longrightarrow 15 \text{ days}$$

$$A:B:C = 6:3:2$$

$$\underbrace{\quad}_{\oplus}$$

then $A \rightarrow ?$

Soln:-

$$\text{total work} = 15 \times (3+2)$$

$$= 75$$

$$A \longrightarrow \frac{75}{6}$$

$$= 12.5 \text{ days Ans.}$$

SSC CHL mains 2019

Que. 17.

A and B can do a piece of work in 18 days. B and C together can do it in 30 days. If A is twice as good a workman as C, find in how many days B alone can do the work?

A और B किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं B और C एकसाथ इसे 30 दिन में कर सकते हैं यदि C की तुलना में A दोगुना कार्यकुशल है तो B अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा ?

Soln:-

$$A+B \rightarrow 18 \text{ days}$$

$$B+C \rightarrow 30 \text{ days and } A:C = 2:1$$

Make total work equal

$$(A+B) \times 18 = (B+C) \times 30$$

$$3A + 3B = 5B + 5C$$

$$3A - 5C = 2B$$

Put the value of A and C

$$6 - 5 \times 1 = 2B$$

$$\boxed{B = \frac{1}{2}}$$

$$\text{Total work} = (A+B) \times 18$$

$$= \left(2 + \frac{1}{2}\right) \times 18$$

$$= 45$$

$$B \rightarrow \frac{45}{\frac{1}{2}} = 90 \text{ days } \underline{\text{Ans}}$$

Que 18. To do a certain work, the ratio of the efficiencies of A and B is 7:5. Working together, they can complete the same work in $17\frac{1}{2}$ days. A alone will complete 60% of the same work in?

किस निश्चित कार्य करने के लिए, A और B की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए, वे उसी कार्य को $17\frac{1}{2}$ दिन में पूरा कर सकते हैं। अतः A उसी कार्य का 60% कितने दिन में पूरा करेगा?

Soln

दिया

$$A : B = 7 : 5$$

$$A+B \rightarrow 17\frac{1}{2} \text{ days}$$

$$\text{total work} = \frac{35}{2} \times 17\frac{1}{2} = 35 \times 6$$

$$60\% \text{ of T.W} = 35 \times 6 \times \frac{3}{5}$$
$$= 126$$

$$[\because 60\% = \frac{3}{5}]$$

$$A \rightarrow \frac{126}{7} = 18 \text{ days } \underline{\text{Ans}}$$

Que. 19. A takes three times as long as B and C together to do a job - B takes four times as long as A and C together to do the work. If all the three, working together, can complete the job in 24 days, then the number of days, A alone will take to finish the job is

A एक काम को करने में B और C की तुलना में तीन गुना समय लेता है। B कार्य करने के लिए A और C की तुलना में चार गुना समय लेता है यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो 24 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, तो A को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा?

Soln:-

	A	B+C		B	A+C
Time	3	: 1		4	: 1
eff	1	: 3	$\times 5$	1	: 4
	5	: 15		4	: 16

$$\text{eff: } A : B : C = 5 : 4 : 11$$

$$\text{Total work} = 20 \times 24$$

$$A \rightarrow \frac{20 \times 24}{5} = 96 \text{ days Ans}$$

src
mams 2017

Que 20. C is 5 times as productive as B. A takes 60 days to complete a task. If A, B and C work together they can complete the task in 12 days. In how many days can B complete the task if he worked alone?

C, B की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। A को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। यदि A, B और C एक साथ काम करते हैं तो वे 12 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए B कितने दिनों में वह काम पूरा कर सकता है?

Soln

$$C : B = 5 : 1$$

$$1 \leftarrow A \rightarrow 60 \text{ days} \quad \text{T.W} \quad 60$$

$$5 \leftarrow A+B+C \rightarrow 12 \text{ days}$$

6

$$B+C = 4 \text{ and } C:B = 5:1$$

$$\text{eff of } B = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\text{then } B \rightarrow \frac{60}{2/3} = 90 \text{ days Ans}$$

★ Imp.

$$A + B \rightarrow x \text{ days}$$

$$A \rightarrow (x+a) \text{ days} \quad \text{then} \quad x = \sqrt{ab}$$

$$B \rightarrow (x+b) \text{ days}$$

Que. 21. A and B together can do a certain work in x days. Working alone, A and B can do the same work in $(x+8)$ and $(x+18)$ days respectively. A and B together will complete the same work in? A और B एक साथ मिलकर एक काम को x दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B अलग-अलग काम करने पर उसी काम की क्रमशः $(x+8)$ और $(x+18)$ दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

Soln:- $x = \sqrt{8 \times 18} = 12 \text{ days.}$

++
Que. 22. A can complete a work in 11 more days than B, while A does the same work in 36 days more than C. A+B can complete the whole work in same time in which C alone does the whole work. In how many days A alone could complete the same work.

A, B की तुलना में एक काम पूरा करने में 11 दिन अधिक लेता है, जबकि A, C की तुलना में उसी काम को 36 दिन अधिक दिनों में करता है जितने समय में A+B एक साथ मिलकर काम पूरा कर सकता है उतने समय में C अकेले काम पूरा करता है। A अकेले कितने दिनों में वही काम पूरा कर सकता है?

Soln:-

$$A \rightarrow x+36$$

$$B \rightarrow x+11$$

$$C \rightarrow x \quad (A+B)$$

$$x = \sqrt{36 \times 11}$$

$$x = 30 \text{ days}$$

$$A \rightarrow 30+36 \rightarrow \boxed{66 \text{ days}} \text{ Ans}$$

Type

Q.23 A and B can Complete a piece of work in 12 and 18 days respectively. A begins to do the work and they work alternatively one at a time for one day each. The whole work will be completed in?
A और B किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। A काम करना शुरू करता है और वे बारी-बारी से एक-एक-दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा?

Soln $\begin{array}{l} 3 \leftarrow A \rightarrow 12 \\ 2 \leftarrow B \rightarrow 18 \end{array} \begin{array}{l} \text{T.W} \\ > 36 \end{array}$

$$\begin{array}{r} \overline{A} \quad \overline{B} \quad \overline{A} \quad \overline{B} \quad \dots \\ \underline{3} \quad \underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad \dots \\ 2 \text{ days} \rightarrow 5 \\ \times 7 \quad \quad \times 7 \\ \hline 14 \text{ days} \rightarrow 35 \\ A \rightarrow \frac{1}{3} \quad \quad 1 \\ \hline \boxed{14\frac{1}{3} \text{ days}} \rightarrow 36 \\ \text{Ans} \end{array}$$

Q.24 A can do a piece of work in 30 days, B in 50 days and C in 40 days. If A assisted by B on one day and by C on the next alternatively. The work will be completed in?

A, B तथा C एक कार्य क्रमशः 30, 50 तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। A को एक दिन के काम में B का सहयोग मिलता है और अगले दिन C का सहयोग मिलता है यही क्रम आगे चलता है तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा?

Soln $\begin{array}{l} 20 \leftarrow A \rightarrow 30 \\ 12 \leftarrow B \rightarrow 50 \\ 15 \leftarrow C \rightarrow 40 \end{array} \begin{array}{l} \text{T.W} \\ > 600 \end{array}$

$$\begin{array}{r} \overline{A+B} \quad \overline{A+C} \quad \overline{A+B} \quad \overline{A+C} \quad \dots \\ \underline{32} \quad \underline{35} \quad \underline{32} \quad \underline{35} \quad \dots \\ 67 \rightarrow 2 \text{ days} \\ \times 9 \quad \quad \times 9 \\ \hline 603 \quad \quad 18 \text{ days} \\ -3 \quad \quad -3 \\ \hline 600 \quad \quad \underline{35} \\ \boxed{17\frac{32}{35} \text{ days}} \end{array}$$

Que. 25. A and B can complete a work in 24 days working together.

A alone can complete it in 32 days, Both of them worked together for 8 days and then A left. The number of days B will take to complete the remaining work is :-

A और B मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। A अकेला उस काम को 32 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया और A चला गया, तो शेष काम को करने में B को कितने दिन लगेगे?

Soln:-

$$\begin{array}{l} 4 \leftarrow A + B \rightarrow 24 \text{ days} \\ 3 \leftarrow A \rightarrow 32 \text{ days} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Total work} \\ 96 \end{array}$$

Efficiency of B = 1

	$A + B$	A	B
	8 days		
Work	8×4		
	$= 32$		
Remaining work			$96 - 32$
			$= 64$

$$B \rightarrow \frac{64}{1} \leftarrow \text{efficiency}$$

$$= 64 \text{ days Ans.}$$

Q. 26. A and B each working alone can do a work in 15 days and 25 days respectively. They started the work together, but B left after some time and A finished the remaining work in 7 days. After how many days from the start did B leave?

A और B अकेले किसी काम को क्रमशः 15 और 25 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने मिलकर काम शुरू किया परन्तु B कुछ समय बाद चला गया और A शेष काम को 7 दिन में समाप्त करता है। प्रारम्भ में B ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया?

Soln

$$\begin{array}{l} 5 \leftarrow A \rightarrow 15 \\ 3 \leftarrow B \rightarrow 25 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{T.W} \\ 75 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} A + B \quad B \quad A \\ x \text{ days} \quad 7 \text{ days} \quad \text{T.W} \end{array}$$

$$(5+3)x + 7 \times 5 = 75$$

$$8x = 75 - 35$$

$$x = \frac{40}{8}$$

$$x = 5 \text{ days Ans}$$

m-II

$$\text{work done by A} = 7 \times 5$$

$$= 35$$

$$\text{Remaining work} = 75 - 35$$

$$= 40$$

$$A + B \rightarrow \frac{40}{(5+3)} = \frac{40}{8}$$

$$= 5 \text{ days Ans}$$

Que. 27. A can do work in 36 days and B in 12 days. If they work on it together for 3 days, then what fraction of work is left?
 A किसी काम को 36 दिन में कर सकता है यदि वे दोनों साथ में 3 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा?

Soln:-

$$\begin{array}{l} 1 \leftarrow A \rightarrow 36 \\ 3 \leftarrow B \rightarrow 12 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{T.W} \\ > 36 \end{array}$$

$$\frac{A+B}{3 \text{ days}}$$

$$3 \text{ days work of } (A+B) = 3 \times 4 = 12$$

$$\text{Remaining work} = 36 - 12 = 24$$

$$\text{Fraction of work} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3} \text{ Ans}$$

Q. 28:- A can do a piece of work in 20 days and B in 30 days. The work together for 7 days and then both leave the work. Then C alone finishes the remaining work in 10 days. In how many days will C finish the full work?

A एक कार्य 20 दिनों में और B उसे 30 दिनों में कर सकता है वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं तब C अकेला शेष कार्य 10 दिनों में पूरा कर देता है तदनुसार C अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है था।

Soln:-

$$\begin{array}{l} 7 \leftarrow A \rightarrow 20 \text{ days} \\ 2 \leftarrow B \rightarrow 30 \text{ days} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{T.W} \\ > 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \frac{A+B}{7 \text{ days}} \quad \frac{C}{10 \text{ days}} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Work} \\ 7 \times (3+2) \\ = 35 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Remaining} \\ 60 - 35 = 25 \end{array}$$

$$\text{efficiency of } C = \frac{25}{10} = 2.5$$

$$C \rightarrow \frac{60}{2.5} = 24 \text{ days Ans}$$

Que. 29. A Can Complete a work in 20 days and B, in 30 days.

A worked alone for 4 days and B completed the remaining work along with C in 18 days. In how many days C can working alone complete the work?

A किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और B, 30 दिन में। A अकेला 4 दिन तक काम करता है, और शेष कार्य B, C के साथ मिलकर 18 दिन में करता है। C अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है?

Soln:-

$$\begin{array}{l} 3 \leftarrow A \rightarrow 20 \text{ days} \\ 2 \leftarrow B \rightarrow 30 \text{ days} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{T.W} \\ 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{A} \quad \text{B+C} \\ \hline 4 \text{ days} \quad 18 \text{ days} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{T.W} \\ 60 \end{array}$$

$$4 \times 3 + (2+2)18 = 60$$

$$18x = 60 - 12 - 36$$

$$\text{efficiency of C} \quad x = \frac{2}{3}$$

$$C \rightarrow \frac{60}{\frac{2}{3}} = 90 \text{ days Ans.}$$

Q30. A, B and C can do a job working alone in 50, 75 and 20 days respectively. They all work together for 4 days, then C quits. How many days will A and B take to finish the rest of the job?
A, B तथा C अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं वे सभी चार दिन एक साथ काम करते हैं और फिर C काम छोड़ देता है बचे हुए काम को A और B कितने दिनों में पूरा कर लेंगे?

Soln

$$\begin{array}{l} \text{(eff)} \\ 6 \leftarrow A \rightarrow 50 \text{ days} \\ 4 \leftarrow B \rightarrow 75 \text{ days} \\ 15 \leftarrow C \rightarrow 20 \text{ days} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{T.W} \\ 300 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{A+B+C} \quad \text{C} \quad \text{A+B} \\ \hline 4 \text{ days} \quad ? \end{array}$$

$$\text{Work} \quad 4 \times (6+4+15) = 100$$

$$\text{Remaining} \quad 300 - 100 = 200$$

$$A+B \rightarrow \frac{200}{(6+4)} = 20 \text{ days Ans.}$$

A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 12, 18 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे सभी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर B काम छोड़ देता है। इस काम को पूरा करने के लिए A तथा C को कितना समय लगेगा?

(ess)

Total work

36

$$1 \leftarrow C \rightarrow 36 \text{ days}$$

ଉଦାହରଣ

Remaining

 $36 - 12$
$$= 24$$
$$A + C \rightarrow \frac{24}{(3+1)} = 6 \text{ days } \underline{\text{Ans}}$$

after $\frac{1}{8}$ of the work is completed, C leaves the job. Rest of the work is done by A and B together. Time taken to finish work is?

A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। $\frac{1}{8}$ कार्य के पूरा हो जाने के बाद C कार्य छोड़ देता है।

शेष कार्य A और B मिलकर करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

$10 \leftarrow A \rightarrow 6 \text{ days}$
 $5 \leftarrow B \rightarrow 12 \text{ days}$
 $4 \leftarrow C \rightarrow 15 \text{ days}$

T.W

60

$\frac{1}{8} \quad A+B+C \quad \overset{c}{\curvearrowright} \quad A+B$

 $\frac{1}{8}$
$$\text{Remaining work} = 60 - \frac{60}{8} = 60 \times \frac{7}{8}$$

then $A+B \rightarrow \frac{60 \times 7}{8} = \frac{60 \times 7}{8 \times 15}$
 $= \frac{7}{9} \text{ days Ans.}$

$$= \frac{7}{2} \text{ days } \underline{\text{Ans.}}$$

Que. 33. To do a certain work, the ratio of efficiency of A to that of B is 3:7. Working together, they can complete the work in $10\frac{1}{2}$ days. They work together for 8 days. 60% of the remaining work will be completed by A alone in.

किसी कार्य को करने के लिए A और B की क्षमता का अनुपात 3:7 है। एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर इसी कार्य को $10\frac{1}{2}$ दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक एकसाथ कार्य करते हैं बाकी 60% कार्य को A अकेले कितने दिनों में कर पाएगा?

eff A : B
3 : 7

A + B $\rightarrow 10\frac{1}{2}$

$$\text{Total work} = (3+7) \times 10\frac{1}{2} = 105$$

A+B

8 days

$$8 \times (3+7)$$

$$80$$

$\hookrightarrow$ Remaining work

$$105 - 80 = 25$$

$$60\% \text{ of Remaining work} = 25 \times 0.6$$

$$A \rightarrow \frac{25 \times 0.6}{3} = \boxed{5 \text{ days}} \text{ Ans.}$$

Que. 34.

To do a certain work, the ratio of the efficiencies of X and Y is 5:4. Working together, they can complete the same work in 10 days. Y alone starts the work and leaves after 5 days. The remaining work will be completed by X alone in.

किसी कार्य को करने के लिए X और Y की क्षमता का अनुपात 5:4 है। एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों इस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Y अकेला काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। शेष कार्य को अकेले X कितने दिनों में पूरा कर लेगा?

Soln

$$X : Y = 5 : 4$$

$$X + Y \rightarrow 10 \text{ days}$$

$$\text{total work} = (5+4) \times 10 = 90$$

Y X
5 days

$$\text{work} = 5 \times 4 = 20$$

$$\text{Remaining work} = 90 - 20 = 70$$

$$X \rightarrow \frac{70}{5} = \boxed{14 \text{ days}} \text{ Ans.}$$

Que.35. A Can do 40% of a work in 12 days, whereas B can do 60% of the same work in 15 days, Both work together for 10 days C completes the remaining work alone in 4 days. A, B and C together will complete 28% of the same work in.

A किसी कार्य का 40%, 12 दिनों में कर सकता है, जबकि B उसी कार्य को 60%, 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। C शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। A, B और C एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे ?

Soln:-

$$\begin{array}{l}
 5 \leftarrow A \rightarrow 30 \text{ days} \\
 6 \leftarrow B \rightarrow 25 \text{ days}
 \end{array}
 \left. \begin{array}{l}
 \text{Total work} \\
 150
 \end{array} \right\}
 \begin{array}{l}
 40\% = \frac{2}{5} \rightarrow 12 \\
 1 \rightarrow 30 \\
 60\% = \frac{3}{5} \rightarrow 15 \text{ days} \\
 1 \rightarrow 25 \text{ days}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 A+B \quad | \quad C \\
 10 \text{ days} \quad | \quad 4 \text{ days}
 \end{array}$$

$$10(5+6) + 4x = 150$$

$$4x = 40$$

$$\text{efficiency of C } \boxed{x = 10}$$

$$28\% \text{ of total work} = 150 \times \frac{28}{100} = 42$$

$$A+B+C \rightarrow \frac{42}{(5+6+10)} = \boxed{2 \text{ days}} \text{ Ans}$$

Que.36 A Can do $\frac{1}{3}$ of a work in 30 days. B Can do $\frac{2}{5}$ of the same work in 24 days. They worked together for 20 days. C Completed the remaining work in 8 days. Working together A, B and C will complete the same work in.

A, किसी कार्य के $\frac{1}{3}$ भाग को 30 दिन में कर सकता है। B, उसी कार्य के $\frac{2}{5}$ भाग को 24 दिन में कर सकता है। वे 20 दिन एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। C, शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। A, B और C एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ?

$$\begin{array}{l}
 2 \leftarrow A \rightarrow 30 \text{ days} \\
 3 \leftarrow B \rightarrow 60 \text{ days}
 \end{array}
 \left. \begin{array}{l}
 \text{Total work} \\
 180
 \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{c}
 A+B \quad | \quad C \\
 20 \text{ days} \quad | \quad 8 \text{ days}
 \end{array}$$

$$20(2+3) + 8x = 180$$

$$8x = 80$$

$$\text{efficiency of C } \boxed{x = 10}$$

$$A+B+C \rightarrow \frac{180}{(2+3+10)}$$

$$= 12 \text{ days Ans}$$

Que. 37. A can do a piece of work in 15 days. B is 25% more efficient than A, and C is 40% more efficient than B. A and C work together for 3 days and then C leaves. A and B together will complete the remaining work in:-

A, किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। B, A की तुलना में 25% अधिक कुशल है और C, B की तुलना में 40% अधिक कुशल है। A और C एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं और फिर C कार्य छोड़ देता है। A और B एक साथ शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे?

Sol:-

A $\rightarrow$ 15 days

$$25\% = \frac{1}{4}$$

A B C

$$40\% = \frac{2}{5}$$

4 : 5

5 : 7

(eff): 4 : 5 : 7

$$\begin{aligned} \text{Total work} &= 15 \times 4 \\ &= 60 \end{aligned}$$

A+C $\rightarrow$ 3 days

$$\begin{aligned} \text{work} &= 3 \times (4+7) \\ &= 33 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Remaining} &= 60 - 33 \\ &= 27 \end{aligned}$$

$$A+B \rightarrow \frac{27}{(4+5)} = \boxed{3 \text{ days}} \text{ Ans.}$$

Que. 38. A can do a piece of work in 15 days. B is 25% more efficient than A and C is $33\frac{1}{3}\%$ more efficient than B. A and B work together for 4 days and then B leaves. A will complete the remaining work in?

A, किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। B, A की तुलना में 25% अधिक कुशल है और C, B की तुलना में $33\frac{1}{3}\%$ अधिक कुशल है। A और B एक साथ 4 दिन कार्य करते हैं और फिर B कार्य छोड़ देता है। A शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा?

Sol

A $\rightarrow$ 15 days

A B C

4 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 4

12 : 15 : 20

$$\begin{aligned} \text{Total work} &= 15 \times 12 \\ &= 180 \end{aligned}$$

A+B $\rightarrow$ 4 days

$$\begin{aligned} \text{work} &= 4 \times (12+15) \\ &= 108 \end{aligned}$$

$$\text{Remaining} = 180 - 108 = 72$$

$$A \rightarrow \frac{72}{12} = \boxed{6 \text{ days}} \text{ Ans.}$$

Type

Que. 39:- A and B can do a work separately in 18 days and 36 days respectively. They started the work together, but A left 3 days before the completion of the work. In how many days was the work finished?

A और B किसी काम को क्रमशः 18 days और 36 days में कर सकते हैं उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन A काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ?

Soln:-

म-I Basic

$$\begin{array}{l} 2 \leftarrow A \longrightarrow 18 \text{ days} \\ 1 \leftarrow B \longrightarrow 36 \text{ days} \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{T.W} \\ \end{array} \right\} 36$$

$$\frac{A+B}{3 \text{ days}}$$

$$\text{Work of B in 3 days} = 3 \times 1 = 3$$

$$\text{Remaining work} = 36 - 3 = 33$$

This work done by A+B

$$A+B \longrightarrow \frac{33}{(2+1)} = 11 \text{ days}$$

Total time to complete the work

$$= 11 \text{ days} + 3 \text{ days}$$

$$= \boxed{14 \text{ days}} \text{ Ans}$$

म-II Trick

$$\begin{array}{l} 2 \leftarrow A \longrightarrow 18 \text{ days} \\ 1 \leftarrow B \longrightarrow 36 \text{ days} \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{T.W} \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} 36 \\ + 6 \\ \hline 42 \end{array}$$

work done by A (left worker)
 $3 \times 2 = 6$

$$\text{total time} = \frac{42}{(2+1)} \leftarrow \begin{array}{l} \text{efficiency of} \\ (A+B) \end{array}$$

$$= \boxed{14 \text{ days}} \text{ Ans}$$

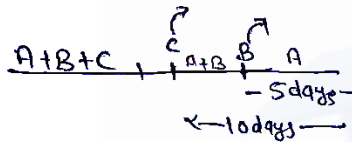
Que. 40 (SSC mains 2019)

A, B and C can do a work separately in 18, 36 and 54 days respectively. They started the work together, but B and C left 5 days and 10 days, respectively before the completion of the work. In how many days was the work finished?

A, B और C किसी काम को अलग-अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किस करना शुरू किया लेकिन B और C ने काम पूरा होने से पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में काम पूरा हुआ?

Soln:-

$$\begin{aligned} 6 &\leftarrow A \rightarrow 18 \\ 3 &\leftarrow B \rightarrow 36 \\ 2 &\leftarrow C \rightarrow 54 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{Total work} & \quad (\text{कार्य छोड़ने वालों का work}) \\ 108 & \quad \text{work done by left worker} \\ +15 & \quad (B: 3 \times 5 = 15) \\ +20 & \quad (C: 2 \times 10 = 20) \\ \hline 143 \end{aligned}$$

$$\text{Time taken} = \frac{143}{(6+3+2)} = \frac{143}{11} = 13 \text{ days}$$

Ans

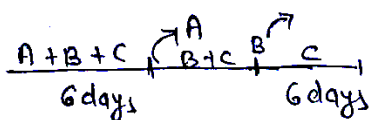
(SSC CGL 2011)

Que. 41. A can do a piece of work in 24 days, B in 32 days and C in 64 days. All being to do it together but A leaves after 6 days and B leaves 6 days before the completion of the work. How many days did the work last?

A एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, B, 32 दिनों में और C, 64 दिनों में। साथ मिलकर काम शुरू करते हैं परन्तु A, 6 दिनों के बाद काम छोड़ देता है और B काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम कितने दिन चला?

Soln:-

$$\begin{aligned} 8 &\leftarrow A \rightarrow 24 \\ 6 &\leftarrow B \rightarrow 32 \\ 3 &\leftarrow C \rightarrow 64 \end{aligned} \quad \begin{matrix} T.W \\ 192 \end{matrix}$$



$$\begin{aligned} 6 \text{ days work} &= 6 \times (8+6+3) \\ &= 102 \end{aligned}$$

$$C's \text{ last } 6 \text{ days work} = 6 \times 3 = 18$$

$$\begin{aligned} \text{Remaining work} &= 192 - 102 - 18 \\ &= 72 \end{aligned}$$

$$\text{then } B+C \rightarrow \frac{72}{(6+3)} = 8 \text{ days}$$

$$\begin{aligned} \text{total time} &= 6 + 8 + 6 \\ &= 20 \text{ days} \end{aligned}$$

Ans

Type

Wages (वेतन)

Wages $\propto$ efficiency

Note:- The wages will be divided in their efficiency ratio
(वेतन हमेशा उनकी क्षमताओं (eff.) के अनुपात में बँटेंगे।)

Que. 42. A can do a work in 8 days, B can do the same work in 10 days and C can do the same work in 12 days. If all three of them do the same work together and they are paid Rs 7400, then what is the share (in Rs) of B?

A एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, B उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा C उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है यदि वे तीनों उस कार्य की साथ में मिलकर करते हैं तथा उन्हें 7400 रु दिए जाते हैं तो B का हिस्सा (रु में) कितना होगा?

Soln:-

15	← A →	8 days	} 120	Rs 7400
12	← B →	10 days		
10	← C →	12 days		
(eff)				
		efficiency	A : B : C	
			15 : 12 : 10 = sum = 37	

$$B = \frac{7400}{37} \times 12 = \boxed{2400 \text{ Rs Ans}}$$

m. 11)

A	B	C
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{12}$

15 : 12 : 10

$$B = \frac{7400}{37} \times 12 = 2400$$

SSC CGL 2018

Que 43 A and B can do a piece of work in 6 days and 8 days, respectively. With the help of C, they completed the work in 3 days and earned Rs 1848. What was the share of C?

A और B क्रमशः 6 दिनों और 8 दिनों में एक काम को कर सकते हैं C की मदद से, उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया और Rs. 1848 कमाए। C का हिस्सा क्या था?

Soln:-

$$\begin{array}{l}
 4 \leftarrow A \rightarrow 6 \\
 3 \leftarrow B \rightarrow 8 \\
 8 \leftarrow A+B+C \rightarrow 3
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 > 24 \\
 \text{eff:-}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 A \quad B \quad C \\
 4 : 3 : 1
 \end{array}$$

$$C = \frac{1848}{8} \times 1 = \boxed{231 \text{ Rs}}$$

Que. 44. If A had worked alone he would have taken 63 hours to do the job task. what is B's share, If A and B work together on a task finishing it in 36 hours and they get paid Rs 5950 for it?

आदि A ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घण्टे लेता। B का हिस्सा क्या होगा, अगर A और B एक साथ काम करके उसे 36 घण्टे में समाप्त करते हैं और इसके लिए 5950 रुपये का भुगतान किया जाता है?

Soln

$$\begin{array}{l}
 4 \leftarrow A \rightarrow 63 \text{ hr} \quad \text{T.W} \\
 7 \leftarrow A+B \rightarrow 36 \text{ hr} \quad 9 \times 7 \times 4 = 252
 \end{array}$$

$\begin{array}{c} 6 \\ 4 \end{array} \downarrow \textcircled{3}$
 $\text{eff:-} \begin{array}{l} A \quad B \\ 4 : 3 \end{array}$

$$B = \frac{5950}{7} \times 3 = \text{Rs. } 2550 \text{ Ans.}$$

Que. 45. Three Person undertake to complete a piece of work for Rs 1200. The first person can complete the work in 8 days, second Person in 12 days and third person in 16 days. They complete the work with the help of a fourth person in 3 days. what does the fourth person get?

तीन व्यक्ति एक कार्य रु 1200 में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिनों में पूरा कर देते हैं तदनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी?

Soln

$$\begin{array}{l}
 6 \leftarrow A \rightarrow 8 \\
 4 \leftarrow B \rightarrow 12 \\
 3 \leftarrow C \rightarrow 16
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{T.W} \\
 > 48
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{eff.} \quad A \quad B \quad C \quad D \\
 6 : 4 : 3 : 3
 \end{array}$$

$16 \leftarrow A+B+C+D \rightarrow 3$
 $\begin{array}{c} 6 \quad 6 \quad 6 \\ 4 \quad 3 \quad 3 \end{array} \downarrow \textcircled{3}$

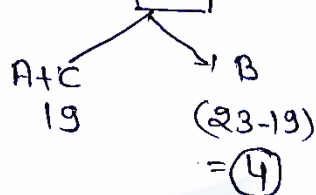
$$D = \frac{1200}{16} \times 3 = 225 \text{ Ans.}$$

Que 46. A, B and C are employed to do a piece of work for Rs. 575. A and C are supposed to finish $\frac{19}{23}$ of the work together. Amount shall be paid to B is:

A, B और C को किसी कार्य को Rs 575 में करने के लिए नियोजित किया गया है मान लो A और C मिलकर $\frac{19}{23}$ कार्य को पूरा कर लेते हैं तो B को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा ?

Soln:-

Let total work be $\boxed{23}$



$$B = \frac{575}{23} \times 4$$

$$= \boxed{\text{Rs } 100} \text{ Ans}$$

Que 47. A, B and C ~~5290~~ are employed to do a piece of work for Rs. 5290. If A and B together are supposed to do $\frac{19}{23}$ of the work and B and C together $\frac{8}{23}$ of the work. How much should A be paid?

A, B और C 5290 रुपये में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। A और B मिलकर काम का $\frac{19}{23}$ हिस्सा करते हैं।

B और C मिलकर काम का $\frac{8}{23}$ हिस्सा करते हैं। A को कितना भुगतान किया जाना चाहिए ?

Soln:-

Let total work = 23

$$A+B = 19$$

$$B+C = 8$$

$$A+B+C = 23 \quad \text{then } A = 15$$

$$B = 4$$

$$C = 4$$

$$A = \frac{5290}{23} \times 15$$

$$\boxed{A = 3450} \text{ Ans.}$$

Ques 48:- S, T and U complete one task in 40, 48 and 60 days respectively.

To Complete the work, they get Rs. 10800 they started the task work together, but T left the work 2 days before the completion of work and U left 5 days before the completion of the work. S has completed the rest of the work. what is the share of S (in Rupee) from total money?

S, T तथा U एक कार्य को क्रमशः 40, 48 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10800 रुपये मिलते हैं उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारम्भ किया परन्तु T कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा U कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चले गए। S शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है। निर्धारित राशि में से S का भाग कितना है।

Soln:-

$G \leftarrow S \rightarrow 40$	$\begin{matrix} > \text{Total work} \\ > 240 \end{matrix}$
$S \leftarrow T \rightarrow 48$	
$T \leftarrow U \rightarrow 60$	

$S+T+U \xrightarrow{U} S+T \xrightarrow{T} S$

$\leftarrow 5\text{ days} \quad \xrightarrow{2\text{ days}}$

Total time =
$$\begin{array}{r} 240 \\ + 20 \\ + 10 \\ \hline 270 \end{array}$$
 (4x5 for U)
(2x5 for T)

$$= \frac{270}{15} = \underline{18 \text{ days}}$$

work done by S = $6 \times 18 \text{ days}$ ^{cf5}

$$\text{share of S} = \frac{6 \times 18}{240} \times 10800$$

₹ 4860 Rs

end If Ask for U

work done by U = 4×13 days

$$\text{Share of U} = \frac{4 \times 13}{240} \times 10800$$

$$= \boxed{2340 \text{ Rs}}$$

Que. 49:- A skilled, a half skilled and an unskilled labourer work for 7, 8 and 10 days respectively and they work together get Rs. 369 for their work. if the ratio of their each day's work is $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{6}$, then how much does the trained labourer get (in Rs)

एक कुशल, एक आध कुशल और एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7, 8 और 10 दिनों के लिए काम करता है और वे एक साथ 369 रुपये के लिए काम करते हैं यदि उनके उल्लेख दिनों के काम का अनुपात $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{6}$ है तो कुशल मजदूर को (रु में) कितना मिलता है।

Soln:-

	Skilled	Half skilled	Unskilled
Days	7	8	10
Eff	4	3	2
Work	28 7	24 6	20 5

$\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{6} \times \text{LCM}$
 Eff 4 : 3 : 2

total work = 18
(+)

Skilled = $\frac{7}{18} \times 369 = \boxed{143.5} \text{ Ans.}$

Que. 50:- P, Q, R. The ratio of the efficiencies of P, Q and R is 3:5:9. The total wages of P, Q, R working for 13, 15 and 19 days respectively are Rs 8550 Find the total wages of the three, when P works for 7 days, Q for 13 days and R for 11 days.

P, Q और R की क्षमता का अनुपात 3:5:9 है। P, Q, R की कुल मजदूरी क्रमशः 13, 15 और 19 दिनों के लिए काम करने पर रु 8550 है तीनों की कुल मजदूरी क्या होगी, जब P, 7 दिनों के लिए Q, 13 दिनों के लिए और R, 11 दिनों के लिए काम करता है।

Soln:-

$$\text{Total work} = 3 \times 13 + 5 \times 15 + 9 \times 19 = 285 \longrightarrow 8550 \text{ Rs}$$

$$1 \longrightarrow 30 \text{ Rs}$$

then For

$$3 \times 7 + 5 \times 13 + 9 \times 11 = 185 \times 30$$

$$= \boxed{5550} \text{ Ans.}$$

Type [SSC CHL Mains 2013]

Que. 51. Two men and 7 Women can complete a work in 28 days, whereas 6 men and 16 women can do the same work in 11 days. In how many days will 5 men and 4 women, working together, complete the same work?

दो पुरुष और 7 महिला किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिला उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे?

Solⁿ:-
$$(2m + 7w) \times 28 = (6m + 16w) \times 11$$

$\Rightarrow 10m = 20w$

$m : w$
 $\boxed{2 : 1}$

$T.W = (6 \times 2 + 16 \times 1) \times 11 = 28 \times 11$

$5m + 4w \rightarrow \frac{28 \times 11}{10 + 4} = \boxed{22 \text{ days}}$ Ans

Que. 52. 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 3 men and 6 women can do it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men?

4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 7 दिनों में इस काम को पूरा करने के लिए, 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की सहायता चाहिए?

Solⁿ
$$(4m + 5w) \times 15 = (3m + 6w) \times 10$$

$30m = 15w$

$\frac{m}{w} = \frac{1}{2}$

$\rightarrow T.W = (3 \times 1 + 6 \times 2) \times 10 = 210$

$4m + xw \rightarrow 7 \text{ days} : \text{let } [\because \text{No. of women} = x]$

$(4 + 2x) \times 7 = 210$

$14x = 210 - 28$

$\boxed{x = 13}$

Que. 53 4 men and 6 women together can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women together can complete it in 10 days, 20 women working together will complete it in -
 4 आदमी तथा 6 औरते मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 3 आदमी + औरते मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं।
 20 औरते मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगे ?

Soln:- $(4m + 6w) \times 8 = (3m + 7w) \times 10$

$$2m = 22w$$

$$m : w$$

$$11 : 1$$

$$\therefore T.w = (33 + 7) \times 10$$

$$= 400$$

$$20w \rightarrow \frac{400}{20}$$

$$= 20 \text{ days } \underline{\text{Ans}}$$

[SSC CGL Mains 2014]

Que. 54. 2 men and 1 woman can complete a piece of work in 14 days while 4 women and 2 men can do the same work in 8 days. If a man gets Rs. 180 per day, then a woman will get per day.
 2 पुरुष और 1 महिला एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 4 महिलाएँ और 2 पुरुष इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को रु. 180 प्रतिदिन मिलते हैं, तो एक महिला को प्रतिदिन कितने मिलेंगे ?

Soln:- $(2m + w) \times 14 = (4w + 2m) \times 8$

$$12m = 18w$$

$$m : w$$

$$3 : 2$$

$$\times 60 \left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \end{array} \right) \times 60$$

$$\text{रु. } 180 \quad \boxed{120 \text{ रु.}} \quad \underline{\text{Ans}}$$

Que. 55:- 12 men and 10 women can complete a work in 14 days while 49 men and 56 women can complete the same work in 3 days. Then in how many days 42 men and 35 women can complete the same work?

12 पुरुष और 10 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 49 पुरुष और 56 महिलाएं उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं फिर 42 पुरुष और 35 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

Soln:- $(12m + 10w) \longrightarrow 14 \text{ days}$
 $\downarrow \times 3.5 \quad \downarrow \times 3.5$
 $(42m + 35w) \longrightarrow \frac{14}{3.5} = 4 \text{ days } \underline{\underline{\text{Ans}}}$

Que. 56. 8 men or 17 women can paint a house in 33 days. The number of days required by 12 men and 24 women to paint such three houses at the same rate is:

8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। 12 पुरुषों तथा 24 महिलाओं द्वारा ऐसे तीन घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या है?

Soln:- $8m = 17w$ T.W = $8 \times 17 \times 33$
 $\frac{m}{w} = \frac{17}{8}$ $12m + 24w \longrightarrow \frac{8 \times 17 \times 33 \times 3}{(12 \times 17 + 24 \times 8)}$ ^{Houses}
 $= \boxed{34 \text{ days}} \underline{\underline{\text{Ans}}}$

Que. 57. 16 men or 21 women or 18 children can complete a work in 33 days. In how many days 32 men, 35 women and 27 children working together complete the whole work?

16 पुरुष या 21 महिलाएं या 18 बच्चे 33 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ 32 पुरुष, 35 महिलाएं और 27 बच्चे पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं?

Soln $\left(\frac{32}{16} + \frac{35}{21} + \frac{27}{18} \right) \times D = 93$
 $\left(2 + \frac{5}{3} + \frac{3}{2} \right) \times D = 93$
 $\boxed{D = 18 \text{ days}} \underline{\underline{\text{Ans}}}$

Concept:-

$$\boxed{\text{men} \times \text{days} \times \text{Time in hrs} \times \text{efficiency} = \text{Total work}}$$

Que.58:- Working 7 hours a day, 18 persons can complete a certain work in 32 days. In how many days would 14 persons complete the same work, working 8 hours a day?

एक व्यक्ति के कार्य को 18 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घण्टे काम करके 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घण्टे कार्य करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

Soln:-

$$\underset{T.W}{18 \times 32 \times 7} = \underset{T.W}{D \times 14 \times 8} \quad \boxed{D = 36} \text{ Ans}$$

Que.59:- IF 18 men can cut a field in 35 days, then in how many days can 21 men cut the same field?

यदि 18 पुरुष 35 दिनों में एक खेत काट सकते हैं, तो 21 पुरुष उसी के कितने दिनों में काट सकते हैं?

Soln:-

$$18 \times 35 = 21 \times D \quad \boxed{D = 30 \text{ days}} \text{ Ans}$$

OR men 18 21
 6 : 7
 ↓ ↓
 35 30 days
 Ans

Que.60:- A can finish a work in $8\frac{1}{3}$ days working 18 hours a day. You can finish it in 16 days working 15 hrs a day. Find, in how many hours ~~A+B~~ can finish one third of work together, if ~~A+B~~ work 10 hrs a day?

A प्रतिदिन 18 घण्टे काम करके एक काम को $8\frac{1}{3}$ दिनों में पूरा कर सकता है B इस काम को प्रतिदिन 15 दिन काम करके 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A+B प्रति दिन 10 घण्टे काम करे तो एक साथ मिलकर एक-तिहाई काम को कितने घण्टे में पूरा कर सकते हैं?

- (a) $3\frac{1}{3}$ (b) $2\frac{9}{13}$ (c) $4\frac{8}{13}$ (d) $5\frac{3}{13}$

Soln:-

$$\text{Sol}^n \quad A \times \frac{25}{3} \times 18 = B \times 16 \times 5$$

$$\frac{A}{B} = \frac{8}{5}$$

$$\rightarrow \text{Total work} = 5 \times 16 \times 5$$

$$\therefore \frac{5 \times 16 \times 5 \times \frac{1}{3}}{13 \times 10} = \frac{40}{13} = 3\frac{1}{13} \text{ days}$$

Que 61. Two workers A and B working together completed a job in 5 days. If A worked twice as efficiently as he actually, he did and B worked $\frac{1}{3}$ as efficiently as he actually did, the work would have been completed in three days. A would require how many day to complete the work?

दो कर्मियों A तथा B ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। यदि उनमें A ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगुनी क्षमता से कार्य किया होता और B ने अपनी वास्तविक क्षमता से $\frac{1}{3}$ क्षमता से कार्य किया होता, तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तदनुसार A अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है था?

$$\text{Sol}^n:- \quad (A+B) \overset{T.W}{5} = (2A + \frac{B}{3}) \overset{T.W}{3}$$

$$4B = A$$

$$\frac{A}{B} = \frac{4}{1}$$

↳ Total work

$$= (2 \times 4 + \frac{1}{3}) \times 3$$

$$= 25$$

$$A \rightarrow \frac{25}{4} \text{ days}$$

$$= \boxed{6\frac{1}{4} \text{ days}} \quad \underline{\text{Ans}}$$

Que 62. A certain number of men can finish a piece of work in 108 days. If however there were 28 men less, it would take another 24 days to finish the work. How many men were there originally?
 पुरुषों की एक निश्चित संख्या 108 दिनों में काम खत्म कर सकती है। अगर 28 आदमी कम होंगे, तो काम खत्म होने में 24 दिन और लगेंगे। मूल रूप से वहाँ कितने आदमी थे?

Soln:-

$$x \times 108 = (x - 28) \times 132$$

$$\boxed{x = 154} \text{ Ans}$$

		<u>m-II</u>	
Days →	108	:	132
	9	:	11
men	11	:	9
		$\begin{array}{l} 2 \rightarrow 28 \\ 1 \rightarrow 14 \end{array}$	

So $11 \times 14 = \underline{154} \text{ Ans}$

Que. 63:- 25 person can complete a work in 60 days. They started the work. 10 Person left the work after x days. If the whole work was completed in 80 days, then what is the value of x?

25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया। x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया यदि शेष काम 80 दिनों में पूरा हुआ, तो x का मान क्या है?

Soln:-

$$25 \times 60 = 25x + 15(80 - x)$$

$$300 = 10x$$

$$x = \boxed{30 \text{ days}} \text{ Ans}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{M_1 D_1 H_1 E_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2 H_2 E_2}{W_2}}$$

Que.64:- If 12 Carpenters working 6 hours a day can make 460 chairs in 240 days, then number of chairs made by 18 Carpenters in 360 days each working hours a day.

अगर दिन में 6 घण्टे काम करने वाले 12 बढ़ई 240 दिनों में 460 कुर्सियाँ बना सकते हैं, तो प्रत्येक दिन 8 घण्टे काम करने वाले 18 बढ़ई द्वारा 360 दिनों में बनाई गई कुर्सियों की संख्या क्या है?

$$\text{Soln:-} \quad \frac{12 \times 6 \times 240}{460} = \frac{18 \times 360 \times 8}{N}$$

$$\boxed{N = 1320} \text{ Ans}$$

Que.65:- If 45 Persons can complete a work in 18 days, working 8 hours a day, then how many persons are required to complete two-thirds of the same work in 20 days, working 9 hours a day?

यदि 45 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घण्टे काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम के दो-तिहाई भाग को प्रतिदिन 9 घण्टे काम करके 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी?

$$\text{Soln:-} \quad \frac{45 \times 8 \times 18}{W_1} = \frac{m \times 9 \times 20}{\frac{2W_1}{3}}$$

$$\boxed{m = 24} \text{ Ans}$$

Que 66:- If 90 men can do a certain job in 16 days, working 12 hours per day, the part of that work which can be completed by 70 men in 24 days, working 8 hours per day is:-
 यदि 90 पुरुष 16 दिनों में एक निश्चित काम 12 घण्टे प्रतिदिन करके कर सकते हैं, तो उस काम का कितना हिस्सा 70 पुरुषों द्वारा 24 दिनों में काम 8 घण्टे प्रतिदिन करके पूरा किया जा सकता है?

Soln:-

$$\text{Fraction of work} = \frac{70 \times 24 \times 8}{90 \times 16 \times 12} = \boxed{\frac{7}{9}} \text{ Ans.}$$

Que 67:- There is sufficient food for 2400 soldiers for 60 days and each soldier eats 750 grams everyday after 43 days 900 soldiers left the camp. Now for how many days rest of the food lasted for the rest of the soldiers if each ate 850 gram food everyday.

2400 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है और उल्लेख सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम भोजन खाता है। 43 दिनों के बाद 900 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं। अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिनों तक रहता है यदि अब प्रतिदिन हर एक सैनिक 850 ग्राम खाना खाए।

Soln:-

Remaining Food:-

$$2400 \times (60 - 43) \times 750 = (2400 - 900) \times D \times 850$$

$$2400 \times 17 \times 750 = 1500 \times D \times 850$$

$$\boxed{D = 24} \text{ Ans}$$

Que. 68:- A Contractor undertook to finish a road in 60 days and he employ 150 men. After 45 days he employed 130 more men the work finished on time. Then find if men were not employed then work will complete how much late?

एक ठेकेदार ने 60 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और उसने 150 लोगों को रोजगार दिया। 45 दिनों के बाद उन्होंने 130 और पुरुषों को नियुक्त किया, जिससे काम समय पर समाप्त हो गया। ज्ञात करें यदि अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया जाता तो काम कितना देर से पूरा होगा?

Soln:- Basic

$$150 \times 45 + (150 + 130) \times \overset{\text{Total Time}}{\downarrow} (60 - 45) \Leftarrow \text{Total work}$$

$$(150 \times 45 + 280 \times 15) = \text{Total work}$$

If more man not employed then they take

$$\text{Time} = \frac{150 \times 45 + 280 \times 15}{150}$$

$$= 73 \text{ days}$$

$$\text{So Extra days} = 73 - 60$$

$$= \boxed{13 \text{ days}} \text{ Ans}$$

Short method

$$\text{Remaining work} \Rightarrow \overset{\text{men}}{(150 + 130)} \times (60 - 45)$$

$$\Rightarrow 280 \times 15 = 150 \times D$$

$$\boxed{D = 28}$$

$$\text{Extra days} \rightarrow 28 - 15 = \boxed{13 \text{ days}} \text{ Ans}$$